## 2 Droites du plan

### Fiche 5 lun. 2 nov. 2026 *Vecteur directeur d'une droite*

1. Échauffement · Flash [GEO] Donner un vecteur colinéaire à $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ à coordonnées entières les plus simples possibles.

   **Rép.** $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ (on divise par 2).

2. Cœur · Méthode [GEO] Donner un vecteur directeur de $(AB)$ pour $A(1;2)$ et $B(4;8)$.

   **Rép.** $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$, ou $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ qui lui est colinéaire.

3. Cœur + · QCM [GEO] Un vecteur directeur de la droite passant par $A(0;1)$ et $B(2;-3)$ est :

   **A.** $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$

   **Rép.** A. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$

   *Ici* $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ *; on teste la colinéarité par le déterminant.*

4. Retour · Flash [STA] Les notes sont 8, 12, 12, 15, 18. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

   **Rép.** Moyenne 13 ; médiane 12 ; étendue 10.

5. Fil rouge · Propriété [DEM] $ABC$ est rectangle en $A$ et $I$ est le milieu de $[BC]$. Que peut-on dire de $IA$, $IB$ et $IC$ ? Pourquoi ?

   **Rép.** $IA = IB = IC$ : le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit.

### Fiche 6 mar. 3 nov. 2026 *Équation cartésienne d'une droite*

1. Échauffement · Flash [SUB] Calculer $3x - 2y + 1$ pour $x = 1$ et $y = -2$.

   **Rép.** $3 + 4 + 1 = 8$.

2. Cœur · Méthode [GEO] La droite $d$ a pour équation $2x + 3y - 6 = 0$. Donner un vecteur directeur et un point de $d$.

   **Rép.** Pour $ax + by + c = 0$, $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ dirige la droite : $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$. Le point $(3;0)$ convient : $6 + 0 - 6 = 0$.

3. Cœur + · Vrai/faux [GEO] Vrai ou faux ? Justifier. Les droites $2x + 3y - 6 = 0$ et $4x + 6y + 1 = 0$ sont parallèles.

   **Rép.** Vrai. Vecteurs directeurs $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$ colinéaires ; elles sont distinctes : $(3;0)$ n'appartient pas à la seconde droite ($12 + 1 \neq 0$).

4. Retour · Tableau [LEC] Le tableau donne le mode de transport de 30 élèves.

| Transport | Bus | Vélo | Marche | Voiture |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 12 | 5 | 8 | 5 |

   Donner la part des élèves venant en bus et l'angle du secteur « vélo » d'un diagramme circulaire.

   **Rép.** $\frac{12}{30} = 40\,\%$ ; $\frac{5}{30} \times 360^\circ = 60^\circ$.

5. Fil rouge · Flash [REP] Sur une droite graduée, $A$ a pour abscisse $-2$ et $B$ pour abscisse 3. Donner $AB$ et l'abscisse du milieu de $[AB]$.

   **Rép.** $AB = 3 - (-2) = 5$ ; milieu : $\frac{-2+3}{2} = 0{,}5$.

## Fiche 7 jeu. 5 nov. 2026 *Équation réduite et pente d'une droite non verticale*

1. Échauffement · Flash [EQ] Isoler $y$ dans $2x + y - 5 = 0$.
   **Rép.** $y = -2x + 5$.
2. Cœur · Méthode [GEO] Donner la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite $3x - 2y + 4 = 0$.
   **Rép.** $-2y = -3x - 4$, $y = \frac{3}{2}x + 2$ : pente $\frac{3}{2}$, ordonnée à l'origine 2.
   *Piège : diviser par $-2$ chaque terme (signes).*
3. Cœur + · QCM [GEO] La pente de la droite $(AB)$ avec $A(1;2)$ et $B(5;0)$ est :
   **A.** 2 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $-2$ **D.** $-\frac{1}{2}$
   **Rép.** D. $-\frac{1}{2}$
   *Pente* $= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2}{4}$.
4. Retour · Flash [CAL] Calculer $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.
   **Rép.** $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$.
5. Fil rouge · Problème [DIV] Deux engrenages ont 12 et 18 dents. Après combien de tours de chacun reviennent-ils ensemble à leur position de départ ?
   **Rép.** PPCM$(12;18) = 36$ dents : 3 tours du premier, 2 tours du second.

## Fiche 8 lun. 9 nov. 2026 *Tracer une droite donnée par une équation*

1. Échauffement · Flash [IMG] Pour $y = -2x + 3$, calculer $y$ lorsque $x = 0$ puis lorsque $x = 2$.
   **Rép.** $y = 3$ puis $y = -1$.
2. Cœur · Méthode [REG] Donner deux points permettant de tracer la droite $2x + y - 4 = 0$.
   **Rép.** Pour $x = 0$ : $y = 4$ ; pour $x = 2$ : $y = 0$. Points $(0;4)$ et $(2;0)$.
3. Cœur + · Flash [GEO] Quelle est la droite d'équation $x = 3$ ? Donner un vecteur directeur. A-t-elle une pente ?
   **Rép.** La verticale passant par $(3;0)$ ; $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ la dirige ; elle n'a pas de pente ; équation cartésienne $x - 3 = 0$.
   *Ne s'écrit pas $y = mx + p$.*
4. Retour · Flash [CMP] Comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{4}{9}$.
   **Rép.** Produits en croix : $3 \times 9 = 27 < 28 = 4 \times 7$, donc $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.
5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $5x - 7 = 2x + 8$.
   **Rép.** $x = 5$
   *Piège : regrouper les $x$ d'un côté en changeant correctement de signe.*

## Fiche 9 mar. 10 nov. 2026 *Déterminer une équation de droite : deux points, point et vecteur directeur, point et pente*

1. Échauffement · Flash [GEO] Quelle est la pente de la droite passant par $(1;3)$ et $(3;7)$ ?
   **Rép.** $\frac{7-3}{3-1} = 2$.
2. Cœur · Méthode [GEO] Donner l'équation réduite de la droite de pente 2 passant par $A(1;3)$.
   **Rép.** $y - 3 = 2(x - 1)$, soit $y = 2x + 1$.
   *Contrôle : $2 \times 1 + 1 = 3$.*
3. Cœur + · Méthode [GEO] Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1;2)$ de

vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$, à l'aide du déterminant de $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$.

**Rép.** $M(x;y) \in d \Leftrightarrow \det\left(\overrightarrow{AM},\vec{u}\right) = 0 : (x-1)(-1) - (y-2)\times 2 = 0$, soit $x + 2y - 5 = 0$.

*Contrôle :* $1 + 4 - 5 = 0$ ; $\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ *est bien colinéaire à* $\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$.

4. Retour · Flash [PUI] Simplifier $2^5 \times 2^{-3}$.

   **Rép.** $2^{5-3} = 2^2 = 4$.

5. Fil rouge · Tableau → formule [REG] Une fonction affine $f$ vérifie : $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, $f(2) = 3$. Donner $f(x)$.

   **Rép.** Pente 2, ordonnée à l'origine $-1$ : $f(x) = 2x - 1$.

## Fiche 10 jeu. 12 nov. 2026 *Droites et fonctions affines : lien entre les registres*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = -3x + 4$. Calculer $f(2)$ et l'antécédent de 10.

   **Rép.** $f(2) = -2$ ; $-3x + 4 = 10 \Leftrightarrow x = -2$.

2. Cœur · Méthode [REG] Déterminer la fonction affine $f$ telle que $f(1) = 1$ et $f(3) = 5$.

   **Rép.** Pente $\dfrac{5-1}{3-1} = 2$ ; $f(x) = 2x + p$ avec $2 + p = 1$ : $f(x) = 2x - 1$.

3. Cœur + · Vrai/faux [REG] Vrai ou faux ? Justifier. Toute droite du plan est la courbe d'une fonction affine.

   **Rép.** Faux. Contre-exemple : la droite verticale $x = 3$ n'est la courbe d'aucune fonction (le nombre 3 aurait une infinité d'images).

4. Retour · Flash [PRB] On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

   **Rép.** Issues 3 et 6 : $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

5. Fil rouge · Flash [GEO] $ABC$ est rectangle en $A$ avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer $BC$.

   **Rép.** $BC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10$ cm.

## Fiche 11 lun. 16 nov. 2026 *Alignement, parallélisme, intersection de droites*

1. Échauffement · Flash [SUB] Le point $(3;5)$ appartient-il à la droite $y = 2x - 1$ ?

   **Rép.** $2 \times 3 - 1 = 5$ : oui.

2. Cœur · Méthode [GEO] Quelles sont les positions relatives de $d$ : $y = 3x + 1$ avec $d'$ : $y = 3x - 2$, puis avec $d''$ : $y = -x + 1$ ?

   **Rép.** $d$ et $d'$ : même pente, ordonnées à l'origine distinctes : parallèles strictement ; $d$ et $d''$ : pentes différentes : sécantes.

3. Cœur + · Méthode [GEO] Montrer que $A(1;4)$, $B(2;7)$ et $C(4;13)$ sont alignés de deux façons.

   **Rép.** (i) Tous vérifient $y = 3x + 1$. (ii) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\9\end{pmatrix}$ : $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right) = 9 - 9 = 0$.

4. Retour · Flash [PRO] Sur une carte à l'échelle $\dfrac{1}{50\,000}$, deux villes sont distantes de 4 cm. Quelle est la distance réelle ?

   **Rép.** $4 \times 50\,000 = 200\,000$ cm $= 2$ km.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre $x$ ; ajouter 3 ; multiplier par 2 ; soustraire 6. Calculer le résultat pour $x = 5$, puis écrire une expression en $x$ et la réduire. Que remarque-t-on ?

   **Rép.** Pour 5 : 10. Expression : $2(x+3) - 6 = 2x$ : on obtient toujours le double du nombre choisi.

   *Lien A09 : l'écriture littérale prouve ce que les essais numériques suggèrent.*

**Fiche 12** mar. 17 nov. 2026 *Intersection de deux droites ; fonction Python d'alignement*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x + 1 = -x + 7$.

   **Rép.** $3x = 6$, donc $x = 2$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Déterminer les coordonnées de l'intersection de $y = 2x + 1$ et $y = -x + 7$.

   **Rép.** $x = 2$ puis $y = 2 \times 2 + 1 = 5$ : $(2;5)$.

   *Contrôle dans la seconde équation : $-2 + 7 = 5$.*

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que renvoient `alignes(0,0,1,2,2,4)` et `alignes(0,0,1,2,2,5)` ?

   ```
   def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
       return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == 0
   ```

   **Rép.** `True` puis `False` : déterminants $1 \times 4 - 2 \times 2 = 0$ et $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$.

4. Retour · Développer [DEV] Développer et réduire $3(x - 2)$.

   **Rép.** $3x - 6$.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

   **Rép.** Avec $n - 1$, $n$, $n + 1$ : somme $= 3n$, multiple de 3.

   *Choisir le terme du milieu simplifie le calcul.*